

Лабораторная работа
**ТЕМА: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ПРИ НАПИСАНИИ СЦЕНАРИЕВ НА ЯЗЫКЕ JAVASCRIPT»**

Цель работы: изучить флаги и специальные символы в шаблоне регулярного выражения, уметь использовать регулярные выражения для проверки вводимой пользователем информации на корректность и соответствие условиям.

Подготовиться к проверочной работе.

ФЛАГИ РЕГУЛЯРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ [1, 344]

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В ШАБЛОНЕ РЕГУЛЯРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ [1, 346-347]

МЕТОДЫ test(), exec() ОБЪЕКТА RegExp и

МЕТОДЫ match(), replace(), search() ОБЪЕКТА STRING [1, 344-345]

1. **Повторить** теоретический материал по обработке форм средствами JS [1, 334-343]
2. Изучить теоретический материал по перечисленным выше темам по учебному пособию [1, 343-348]. Записать в тетрадь определение понятия регулярного выражения, способы его создания и использования.
3. Сравнить методы test() и exec() объекта RegExp [1, 344-346]. Записать в тетрадь основные отличия.
4. Обратить внимание на примеры шаблонов регулярных выражений. Разобрать посимвольно шаблоны представленных примеров. Записать в тетрадь подробное объяснение установленных условий [1, 344-348]. Скрипты отладить (**14 примеров**).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5. Какие условия установлены данными шаблонами
 - a) `/^\w+ ([\.\w]+) *\w@ \w ( ([\.\w] *\w+) * \. \w{2,3} ) $/`
 - b) `/\d{3}-\d{2}-\d{2}/m`
6. Пусть дан текст, записанный в виде строки:
`str=`11 aaa bbb
ccc 222 ddd
eee ggg 33`;`
Разберите посимвольно шаблоны и запишите результат поиска по шаблону
 - a) `/\d\d\d/m`
 - a) `/^\d\d/m`
 - c) `/\d\d$/m`
 - d) `/^\d\d\d/m`
7. Оформить отчет по лабораторной работе с кратким анализом выполненных заданий.
Отлаженные скрипты должны быть подключены к сайту.
8. Защитить лабораторную работу.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

9. Выполнить индивидуальное задание.

Напишите на языке JavaScript сценарий тестирования. В программе должны быть использованы различные приемы тестирования, а именно: выбор только одного варианта ответа, выбор нескольких правильных вариантов, выбор правильных ответов из выпадающего списка, реализация текстовых ответов **с использованием регулярных выражений** а также установка взаимно-однозначного соответствия. Формирование отметки реализовать с помощью функции. Сценарий должен включать в себя комментарии, указывающие на правильный ответ. Дизайн формы продумать самостоятельно.

10 Реализовать установку взаимно-однозначного соответствия с использованием **перетаскивания (метод Drag and Drop)**.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брылёва, А. А. Программные средства создания интернет-приложений : учеб. Пособие / А. А. Брылёва. – Минск : РИПО, 2022. – 483 с. : ил.

*Лабораторная работа составлена
преподавателем спецдисциплин
Еленой Иосифовной Шутько
февраль 2025 год*